

# 大学物理实验

## 一、万用表的使用

1、使用万用表欧姆档测电阻时，两只手握住笔的金属部分在与电阻两端接触进行测量时，对结果有无影响？为什么？

有影响，会使测量值偏小

因为人体本身有电阻，两只手握住笔的金属部分在与电阻两端接触相当于并联

2、用万用表测电阻时，通过电阻的电流是由什么电源供给的？万用表的红表笔和黑表笔哪一个电位高？

电源内部电路提供（万用表的内部电池供给的）

黑笔

3、用万用表欧姆档判别晶体二极管的管脚极性时，若两测量得到阻值都很小或都很大，说明了什么？

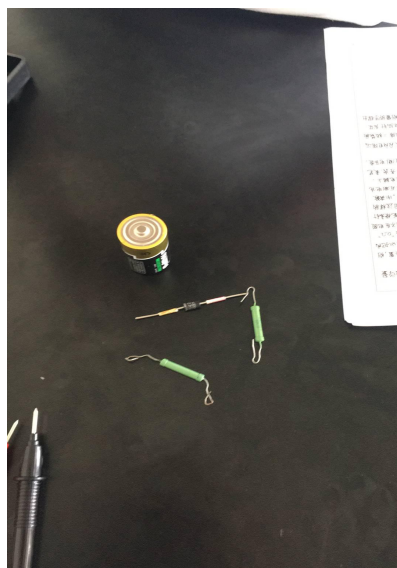
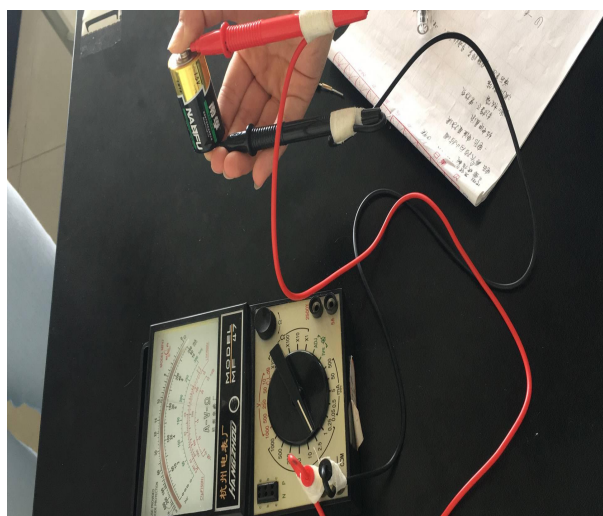
两测量得到阻值都很小，说明二极管已被击穿损坏

两测量得到阻值都很大，说明二极管内部断路

4、能否用万用表检查一回路中电阻值？为什么？

不能，因为通电电路中测量电阻值会造成万用表的损坏。





【数据处理】（要求写出计算过程）

1.  $\overline{R_1} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$

2.  $\overline{R_2} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$

3.  $\overline{U} = \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{1}{(k-1)} \sum_{i=1}^k (U_i - \overline{U})^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$$

$$\Delta_{\text{仪}} = \frac{\text{最小分度值}}{2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$$

$$U_U = \sqrt{\sigma_U^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{V}$$

$$U = \overline{U} \pm U_U = (\underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}}) \text{V}$$

$$E_U = \frac{U_U}{\overline{U}} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

## 二、用模拟法测绘静电场

1、出现下列情况时，所画的等势线和电力线有无变化？（电源电压提高 1 倍；导电媒质的导电率不变，但厚度不均匀；电极边缘与导电媒质接触不良；导电媒质导电率不均匀）

有，电势线距离变小，电力线彼此密集

无任何变化

无法测出电压，画不出等势线、电力线

等势线、电力线会变形失真

2、将电极之间电压正负接反，所作的等势线和电力线是否有变化？

等势线和电力线形状基本不变，电力线方向相反

3、此实验中，若以纯净水代替自来水，会有怎样的结果？

实验无法做，因为纯净水不导电

4、本实验除了用电压表法外还可以用检流计法（电桥法）来测量电势。试设计测量电路。两种方法各有何优缺点？

电压表法优点：简单

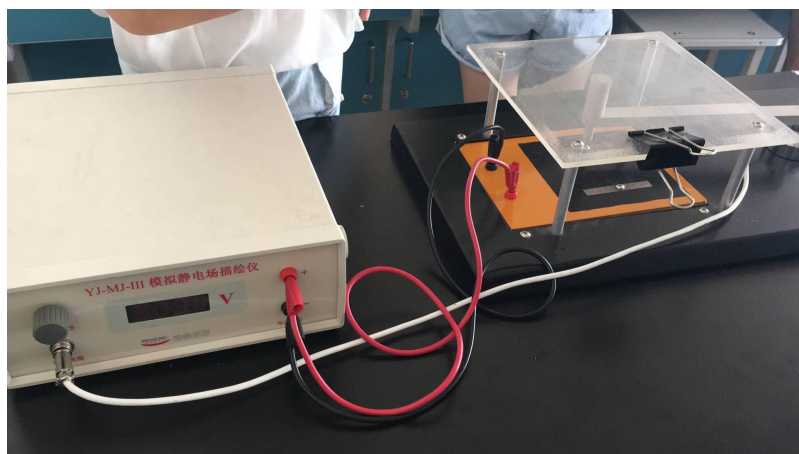
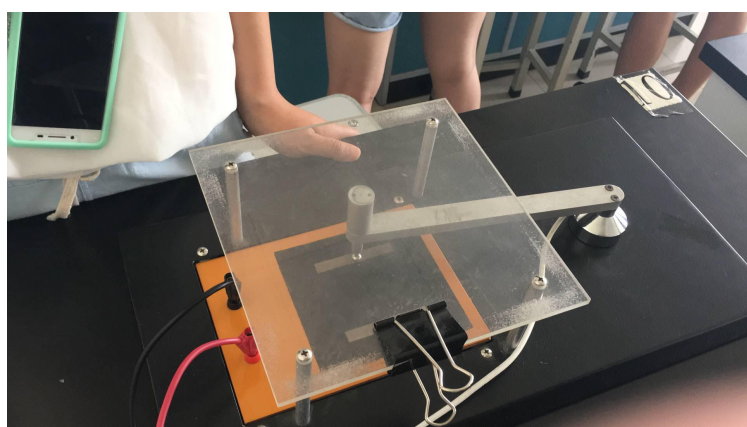
缺点：误差大

电桥法优点：测量精度高

缺点：复杂

5、能否根据实验测出的等势线计算场中某点的电场强度？为什么？

不能，因为等势线是定性的线条，相邻等势线的间隔表示的电势差相等，等势线间隔小的地方电场线强，电场强度大只能说明，无法定量表达



### 三、迈克尔逊干涉仪

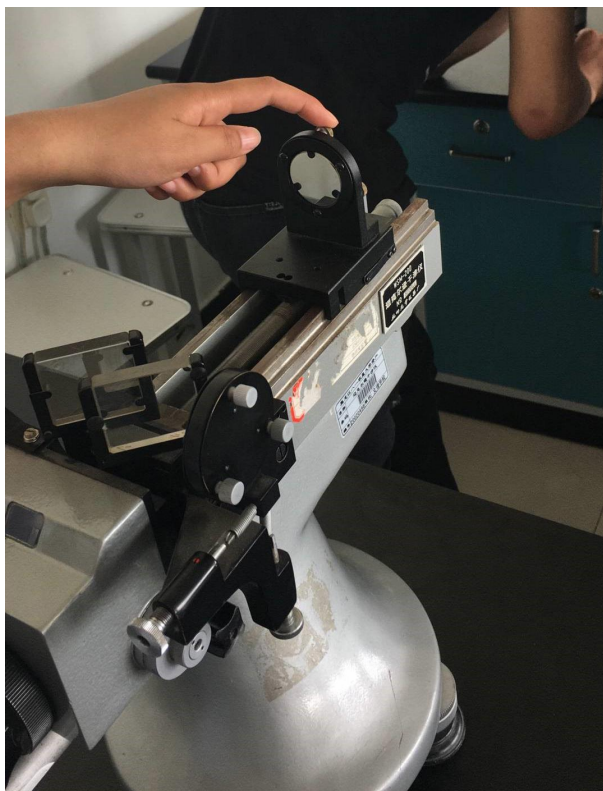
1、为什么有些地方条纹粗，有些地方条纹细？能指出什么地方条纹最粗吗？

相邻条纹间距与两平面镜到分光板近距离之差  $d$  成反比，与各条纹对应干涉光束和中心轴夹角成反比。 $d$  越小、条纹间距越大，条纹分布越疏，条纹越粗。当  $d$  一定时， $\theta$  越小，条纹间距越大，即离圆心近处条纹最粗

2、光屏上显现等倾花纹后，改变镜面  $M1$  的位置，干涉花纹的中心位置发生位移，分析产生此种现象的原因。

光镜面  $M1$  的位置被改变， $M1$  与  $M2$  的垂直状态发生改变， $M1$  与  $M2$  之间有一定的夹角，从而让干涉花纹的中心位置发生移动。





【数据处理】（要求写出计算过程）

1.  $\bar{d} = \underline{\hspace{2cm}} mm$

$$\bar{\lambda} = \frac{2\bar{d}}{50} = \underline{\hspace{2cm}} mm = \underline{\hspace{2cm}} nm$$

2.  $\Delta_{\text{仪}} = 0.00005 mm$

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (d_i - \bar{d})^2}{(k-1)}} = \underline{\hspace{2cm}} mm$$

$$U_d = \sqrt{\sigma_d^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} \underline{\hspace{2cm}} mm$$

$$d = \bar{d} \pm U_d = (\underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}}) mm$$

3.  $E_\lambda = \frac{U_\lambda}{\bar{\lambda}} = \frac{U_d}{\bar{d}} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}} \%$

4.  $U_\lambda = \bar{\lambda} \times E_\lambda = \underline{\hspace{2cm}} nm$

5.  $\lambda = \bar{\lambda} \pm U_\lambda = (\underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}}) nm$

四、用旋光仪测糖溶液的浓度

### 1、什么叫旋光率？它与哪些因素有关？

对于液体物质，旋转角 $\varphi$ 与偏振光通过溶液的长度 $L$ 及溶液中旋光物质浓度成正比，可表示为 $\varphi = \alpha Lc$  式中 $\alpha$ 是一个系数，称为该物质的旋光率。它与入射光的波长和温度有关。

### 2、盛液管中如果有气泡，为什么让气泡位于盛液管的鼓起部分？为什么让有鼓起部分的一端朝上？

让气泡位于盛液管鼓起一端可以使光顺利通过待测溶液，不影响光路。让鼓起部分朝上是为了防止当将液管放入镜筒后气泡走到液管两端从而影响光路。

### 3、说明用半荫法判断视场的原理

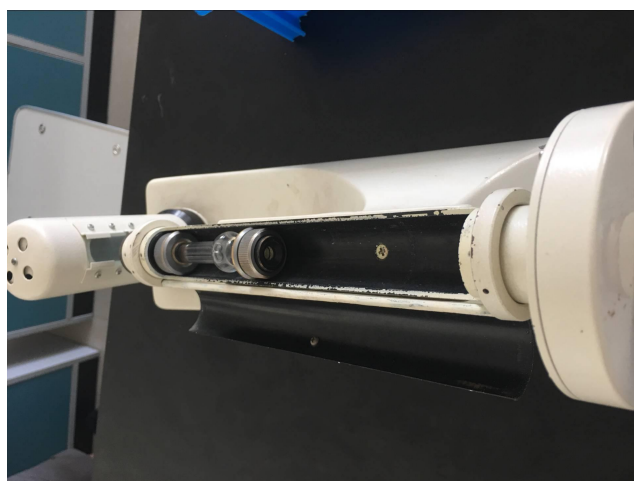
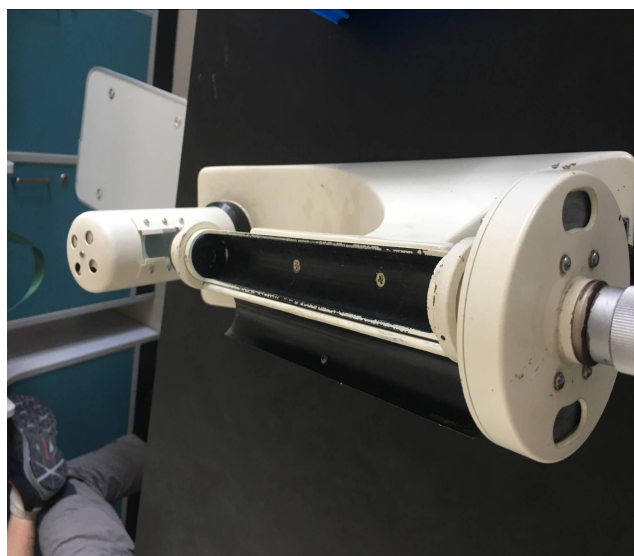
人眼难以精确判断视场明暗的微小变化，用半荫法判断视场，不需要判断视场是否最暗，只需比较视场中两相邻区域的高度是否相等。

### 4、对不同波长的光，测量结果有何不同？为什么？

旋光率 $\alpha = \frac{1}{\lambda^2}$  的平法，又 $\varphi = \alpha Lc$ ，故入射光的波长越长， $\alpha$ 越小，在溶液长度和浓度不变的条件下，测量的 $\varphi$ 角越小，反之越大。

### 5、如果目镜未调节好，三分视野界限模糊，对测量有何影响？

糊的视场将导致测量过程中寻找零点视场位置不准，产生较大的人为误差



【数据处理】（要求写出计算过程）

$$1. \quad \overline{\phi}_1 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (\phi_{1i} - \phi_{0i}) = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}$$

$$\overline{\phi}_2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (\phi_{2i} - \phi_{0i}) = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}$$

$$2. \quad \overline{\alpha} = \frac{\overline{\phi}_1}{L_1 C_1} = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ} / \text{m}$$

$$\overline{C}_2 = \frac{\overline{\phi}_2 L_1 C_1}{\overline{\phi}_1 L_2} = \underline{\hspace{2cm}}\%$$

$$3. \quad \sigma_{\phi_1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k [\overline{\phi}_1 - (\phi_{1i} - \phi_{0i})]^2}{k-1}} = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}$$

$$\sigma_{\phi_2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k [\overline{\phi}_2 - (\phi_{2i} - \phi_{0i})]^2}{k-1}} = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}$$

$$U_{\phi_1} = \sqrt{\Delta_{\text{仪}}^2 + \sigma_{\phi_1}^2} = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ} \quad (\text{其中 } \Delta_{\text{仪}} = 0.05^{\circ})$$

$$U_{\phi_2} = \sqrt{\Delta_{\text{仪}}^2 + \sigma_{\phi_2}^2} = \underline{\hspace{2cm}}^{\circ}$$

$$E = \sqrt{\left(\frac{U_{\phi_1}}{\overline{\phi}_1}\right)^2 + \left(\frac{U_{\phi_2}}{\overline{\phi}_2}\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}}\%$$

$$U_{C_2} = \overline{C}_2 E = \underline{\hspace{2cm}}\%$$

$$C_2 = \overline{C}_2 \pm U_{C_2} = (\underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}})\%$$

## 五、用阿贝折射计测物质的折射率

1、试分析望远镜中观察到的明暗视场分界线是如何形成的？

入射光以入射角  $i_0=90^{\circ}$  入射时，出射角  $\varphi$  已达到所有可能出射角的最小值，此时出射光为所有出射光中的边界光线，出射角小于  $\varphi$  的一侧不再有出射光。出射角大于  $\varphi$  的一侧为亮视野，小于  $\varphi$  的一侧为暗视野。当视野中恰好一半明，一半暗时，明暗视野的分界线正处于极限位置，也就是那些入射角  $i_0=90^{\circ}$  入射光组成的。

2、阿贝折射计中的进光棱镜起什么作用？

当光线射入进光棱镜，在其磨砂面上产生反射，使被测液层内有各种不同角度的入射光

3、为什么望远镜中观察到的明暗视场分界线会有颜色？

射入到液体层上的自然光发生色散，由于各色光的波长不同，因此在明暗视场分界线处会有颜色。

4、如果待测液体的折射率大于折射棱镜的折射率，能否测定液体的折射率？

不能，因为使用阿贝折射计测试样品的折射率，是光线以光密介质照射进光疏介质时存在一个

临界角。由此临界角左右光线接收出现暗场和亮场，从而计算出对应样品的折射率



### 【实验原理及公式】

$$n_x = \sin A \sqrt{n^2 - \sin^2 \varphi} \pm \cos A \sin \varphi$$

### 【实验内容及步骤】

1. 了解阿贝折射计的构造和原理
2. 测水和葡萄糖的折射率
3. 数据记录

| 次数      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 水 $n$   |   |   |   |   |   |   |
| 葡萄糖 $n$ |   |   |   |   |   |   |
| 葡萄糖浓度   |   |   |   |   |   |   |

### 【数据处理】（要求写出计算过程）

1. 水（ $\Delta_{\text{仪}}=0.0003$ ）

$$\overline{n_{\text{水}}} = \underline{\hspace{2cm}}$$



$$\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (n_{\text{水}i} - \overline{n_{\text{水}}})^2}{(k-1)}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$U = \sqrt{\sigma^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E = \frac{U}{n_{\text{水}}} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$n_{\text{水}} = (\underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}})$$

## 2. 葡萄糖 ( $\Delta_{\text{仪}}=0.0003$ )

$$\overline{n_{\text{糖}}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (n_{\text{糖}i} - \overline{n_{\text{糖}}})^2}{(k-1)}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$U = \sqrt{\sigma^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$E = \frac{U}{n_{\text{糖}}} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$n_{\text{糖}} = (\underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}})$$

## 六、长度测量

1、用 10 分度，20 分度和 50 分度三种游标卡尺测得一组数据如下，试判断测得每个数据所用的游标卡尺：

9.7mm, 8.62mm, 5.00mm, 7.45mm, 4.50mm, 5.4mm, 6.44mm, 2.15mm

10 分度：9.7mm, 5.4mm

20 分度：5.00mm, 7.45mm, 4.50mm, 2.15mm

50 分度：8.62mm, 5.00mm, 4.50mm, 6.44mm

2、分别用 10 分度游标卡尺、50 分度游标卡尺和千分尺测量直径约为 1.5mm 的细丝直径，各可测得几位有效数字？

10 分度游标卡尺：2 位

50 分度游标卡尺：3 位

千分尺：4 位

3、一矩形板的长度 a 约为 16cm，宽度 b 约为 4cm，高度 h 约为 0.5cm。现测量其体积，要求测量结果的误差  $\leq 0.5\%$ 。试讨论测量 a、b 和 h 各量所选用的仪器名称和规格。

根据误差平均分配原理：

$$\frac{\Delta a}{16} + \frac{\Delta b}{4} + \frac{\Delta h}{5} \leq 0.5\%$$



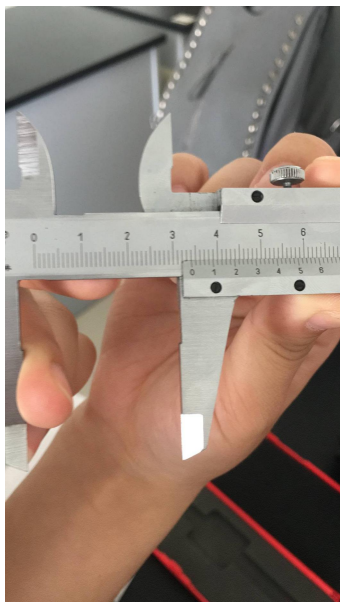
$$\text{则 } \frac{\Delta a}{16} \leq \frac{0.5\%}{3} \quad \frac{\Delta b}{4} \leq \frac{0.5\%}{3} \quad \frac{\Delta h}{0.5} \leq \frac{0.5\%}{3}$$

$$\Delta a \leq 0.3 \quad \Delta b \leq 0.08 \quad \Delta h \leq 0.005$$

所以  $a$  选择 10 分游标卡尺,  $b$  选择 20 分游标卡尺,  $h$  选择螺旋测微器

4、游标卡尺的测量准确度为 0.01mm, 其主尺的最小分度的长度为 0.5mm, 试问游标的分度数(格数)为多少? 以毫米为单位, 游标的总长度可能取哪些值?

50, 24.5mm



### 【实验原理及步骤】

- 1、用游标卡尺测量钢管的外径  $D$ 、内径  $d$ 、长度  $h$  各 6 次。
- 2、用螺旋测微器测量玻璃球直径  $D$  6 次。
- 3、数据记录 (单位: mm)

| 次数 | 钢管  |     |     | 玻璃球初读值 $D_0 =$ _____ |       |
|----|-----|-----|-----|----------------------|-------|
|    | $D$ | $d$ | $h$ | $D'_i$               | $D_i$ |
| 1  |     |     |     |                      |       |
| 2  |     |     |     |                      |       |
| 3  |     |     |     |                      |       |
| 4  |     |     |     |                      |       |
| 5  |     |     |     |                      |       |
| 6  |     |     |     |                      |       |

### 【数据处理】

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{(k-1)}}$$

一、玻璃球: ( $\Delta_{\text{仪}} = 0.0005\text{mm}$ )

1.  $\bar{D} =$  \_\_\_\_\_ mm

$$2. \sigma_D = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$3. u_D = \sqrt{\sigma_D^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$4. \bar{V} = \frac{1}{6} \pi \bar{D}^3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}^3$$

$$U_V = \sqrt{\left(\frac{d\bar{V}}{d\bar{D}}\right)^2} U_D^2 = \frac{d\bar{V}}{d\bar{D}} U_D = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}^3$$

$$5. V = \bar{V} \pm U_V = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}^3$$

$$E_V = \frac{U_V}{\bar{V}} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

## 二、钢管 ( $\Delta_{\text{仪}}=0.02\text{mm}$ )

$$1. \bar{D} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm} \quad \bar{d} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm} \quad \bar{h} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$2. \sigma_D = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm} \quad \sigma_d = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm} \quad \sigma_h = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$3. u_D = \sqrt{\sigma_D^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$u_d = \sqrt{\sigma_d^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$u_h = \sqrt{\sigma_h^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$4. \bar{V} = \frac{\pi}{4} (\bar{D}^2 - \bar{d}^2) \bar{h} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}^3$$

$$5. E_V = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \bar{V}}{\partial D}\right)^2 u_D^2 + \left(\frac{\partial \ln \bar{V}}{\partial d}\right)^2 u_d^2 + \left(\frac{\partial \ln \bar{V}}{\partial h}\right)^2 u_h^2} = \sqrt{\left(\frac{2\bar{D}}{\bar{D}^2 - \bar{d}^2}\right)^2 u_D^2 + \left(\frac{2\bar{d}}{\bar{D}^2 - \bar{d}^2}\right)^2 u_d^2 + \left(\frac{1}{\bar{h}}\right)^2 u_h^2} = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

$$6. U_V = E_V \bar{V} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}^3$$

$$7. V = \bar{V} \pm U_V = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}^3$$

## 七、液体粘滞系数的测定

1、试分析选用不同密度和半径的小球作此试验，对实验结果 $\eta$ 的误差影响

在特定液体中，因为粘度一定，则当小球半径减小时，收尾速度也减小，反之增大。当小球密度增大时，收尾速度也会增大。

2、实验中引起测量误差的主要因素有哪些？

（系统误差：操作过程中存在仪器误差

偶然误差：在测量过程中，由人的感官灵敏及仪器精密限制产生的误差

过失误差：由于明显地歪曲了测量结果产生的误差）或

（人为因素（误读、误算、视差）

量具因素（实验前未对螺旋测微计零点校正）

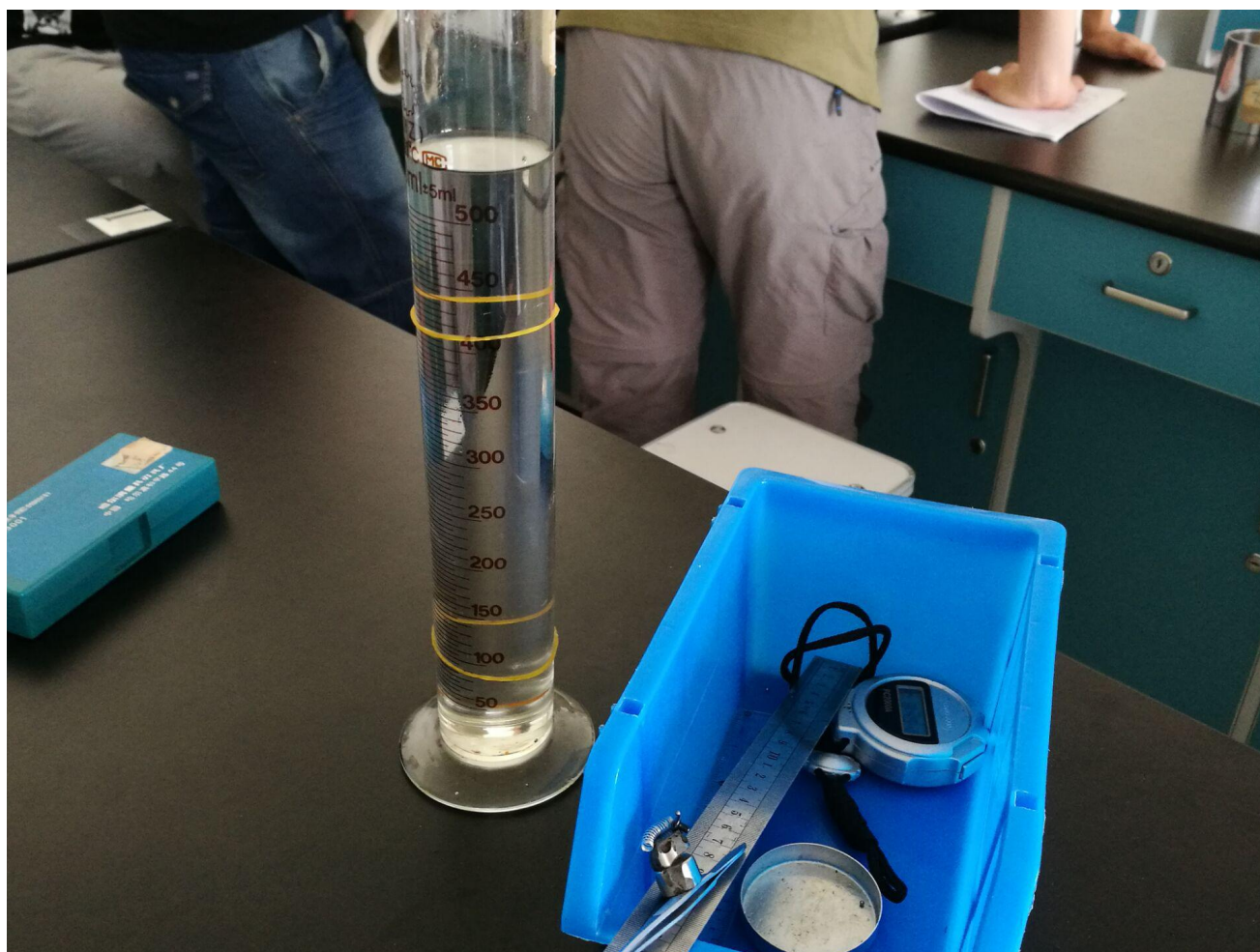
力量因素（测量小球直径时的拧紧程度不同，度数偏差））

3、在特定溶液中，当小球半径减小时，其下降的收尾速度如何变化？当小球密度增大时，又将如何变化？

在特定溶液中，当小球半径减小时，其下降的收尾速度减小；小球密度增大，其下降的收尾速度增大

4、在温度不同的同种液体中，同一小球下降的收尾速度是否相同？为什么？

不相同，温度不同的同种液体中，粘滞系数不同，故小球所受的阻力也不同，所以下降的收尾速度也不同



【实验原理公式】 
$$\eta = \frac{1}{18} \frac{(\rho - \rho_0) g d^2 t}{L \left( 1 + \frac{2.4d}{D} \right) \left( 1 + \frac{3.3d}{2h} \right)}$$

【实验内容及步骤】

1. 测 5 个钢珠的直径  $d$  和下落事件  $t$ 。

|             |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 钢珠序号        |  |  |  |  |  |  |
| 直径 $d$ (mm) |  |  |  |  |  |  |
| 时间 $t$ (s)  |  |  |  |  |  |  |

2. 测钢珠匀速下落的距离（钢板尺  $\Delta_{\text{仪}}=0.5\text{mm}$ ）

$$L = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{mm} \quad (\text{单次测量值} \pm \Delta_{\text{仪}})$$

3. 测量筒内径（游标卡尺  $\Delta_{\text{仪}}=0.02\text{mm}$ ）

$$D = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{mm} \quad (\text{单次测量值} \pm \Delta_{\text{仪}})$$

4. 测量筒内液体高度（钢板尺  $\Delta_{\text{仪}}=0.5\text{mm}$ ）

$$h = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{mm} \quad (\text{单次测量值} \pm \Delta_{\text{仪}})$$

5. 实验室给出：  $\rho=7.775 \times 10^3 \text{kg/m}^3$        $\rho_0=1.264 \times 10^3 \text{kg/m}^3$        $g=9.804 \text{m/s}^2$

### 【数据处理】

1. 钢珠直径：  $\bar{d} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (d_i - \bar{d})^2}{(k-1)}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$\Delta_{\text{仪}}=0.0005 \text{mm} \quad u_d = \sqrt{\sigma_d^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

$$d = \bar{d} \pm u_d = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$$

2. 钢珠匀速下落时间：  $\bar{t} = \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$

$$\sigma_t = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (t_i - \bar{t})^2}{(k-1)}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$$

$$\Delta_{\text{仪}}=0.01 \text{s} \quad u_t = \sqrt{\sigma_t^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$$

$$t = (\bar{t} \pm u_t) \text{s} = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{s}$$

$$3. \quad \eta = \frac{1}{18} \frac{(\rho - \rho_0) g \bar{d}^2 \bar{t}}{L \left( 1 + \frac{2.4 \bar{d}}{D} \right) \left( 1 + \frac{3.3 \bar{d}}{2h} \right)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{Pa} \cdot \text{s}$$

（代入  $D$ 、 $L$ 、 $h$ 、 $d$  时要化成国际单位  $\text{m}$ ）

$$4. \quad E_\eta = \sqrt{\left( \frac{1}{D} \right)^2 u_D^2 + \left( \frac{1}{L} \right)^2 u_L^2 + \left( \frac{2}{d} \right)^2 u_d^2 + \left( \frac{1}{\bar{t}} \right)^2 u_t^2 + \left( \frac{1}{h} \right)^2 u_h^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$



$$\left( \text{求导不考虑系数} \left( 1 + \frac{2.4d}{D} \right) \left( 1 + \frac{3.3d}{2h} \right) \right)$$

5.  $U_n = \bar{\eta} E_n = \underline{\hspace{2cm}} \text{Pa} \cdot \text{s}$

6.  $\eta = \bar{\eta} \pm U_n = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{ Pa} \cdot \text{s}$

## 八、霍尔效应及其应用

1、若磁场  $B$  的方向不与霍尔元件表面垂直，对实验结果有何影响？

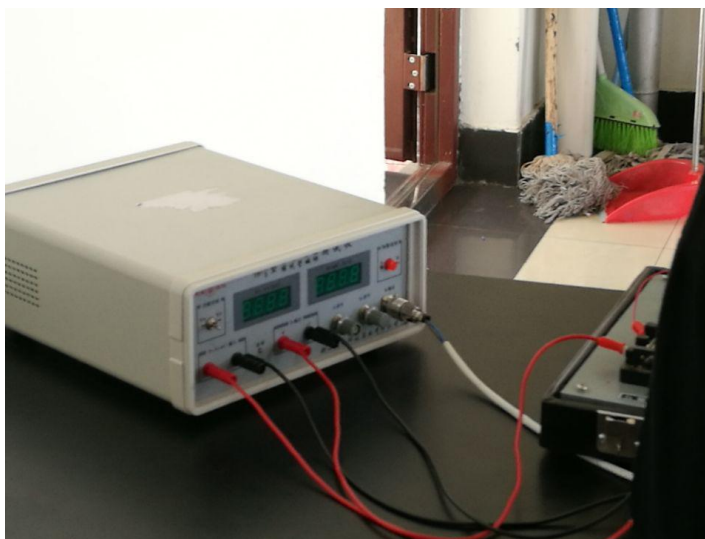
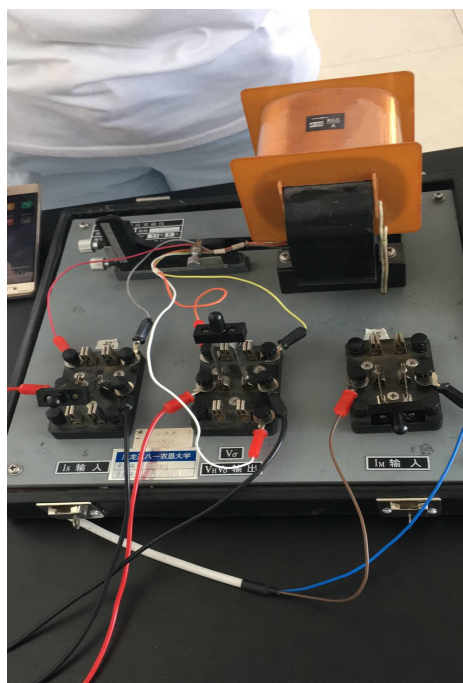
测得霍尔电压会减小, 因为霍尔电压与垂直霍尔元件的磁感应强度分量成正比, 若磁场方向不垂直于霍尔元件, 会使所加有效磁场为预设磁场的垂直分量, 从而使结果较实际值偏小。

2、霍尔元件的工作电流是否可以用交流电？此时的霍尔电压会怎样变化？

不可以，霍尔电压的正负与工作电流的流向有关，交流电电流方向不停改变，会导致霍尔电压时正时负，无法测量。

3、本实验中怎样消除负效应的影响？还有什么实验中采用类似方法去消除系统误差？

通过对称测量法消除，改变工作电流和磁场的方向记录相应正负四组组合所产生的霍尔电压，对其按公式求代数平均值从而可以消除大部分负效应，在旋光仪和分光计实验中记录角度时左右两次读数求平均来消除仪器的偏心误差。



### 【实验原理及公式】

$$R_H = \frac{V_H d}{I_s B} \times 10^8$$

### 【实验内容及步骤】

1. 正确连接电路，经老师检验正确后方可进行试验。

2. 测绘  $V_H - I_s$  曲线:  $I_M = 0.600\text{A}$

| $I_s$<br>(mA) | $V_1$ (mV) | $V_2$ (mV) | $V_3$ (mV) | $V_4$ (mV) | $V_H$<br>(mV) |
|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|               | $+B, +I_s$ | $-B, +I_s$ | $-B, -I_s$ | $+B, -I_s$ |               |
| 1.00          |            |            |            |            |               |
| 1.50          |            |            |            |            |               |
| 2.00          |            |            |            |            |               |
| 2.50          |            |            |            |            |               |
| 3.00          |            |            |            |            |               |
| 3.50          |            |            |            |            |               |

3. 测绘  $V_H - I_M$  曲线：  $I_s = 3.00\text{mA}$

| $I_M$<br>(A) | $V_1$ (mV) | $V_2$ (mV) | $V_3$ (mV) | $V_4$ (mV) | $V_H$<br>(mV) |
|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|              | $+B, +I_s$ | $-B, +I_s$ | $-B, -I_s$ | $+B, -I_s$ |               |
| 0.300        |            |            |            |            |               |
| 0.400        |            |            |            |            |               |
| 0.500        |            |            |            |            |               |
| 0.600        |            |            |            |            |               |
| 0.700        |            |            |            |            |               |
| 0.800        |            |            |            |            |               |

4. 测  $V_{AC}$  (即  $V_\sigma$ ) : 取  $I_s = 2.00\text{mA}$  ,  $B=0$  ( $I_M$  断开) , 测得:  $V_\sigma = \underline{\hspace{2cm}} \text{mV}$

5. 已知:  $d=0.5\text{mm}$  ,  $b=4\text{mm}$  ,  $l=3\text{mm}$  ,

$B = \underline{\hspace{2cm}} \text{KGS/A} = \underline{\hspace{2cm}} \text{GS/A}$  (从仪器上读出)

【数据处理】 (要求写出计算过程)

$$1. R_H = \frac{V_H d}{I_s B} \times 10^8 = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm}^3/\text{C}$$

样品的导电类型为:  $\underline{\hspace{2cm}}$  型

$$2. n = \frac{1}{|R_H| e} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm}^{-3}$$

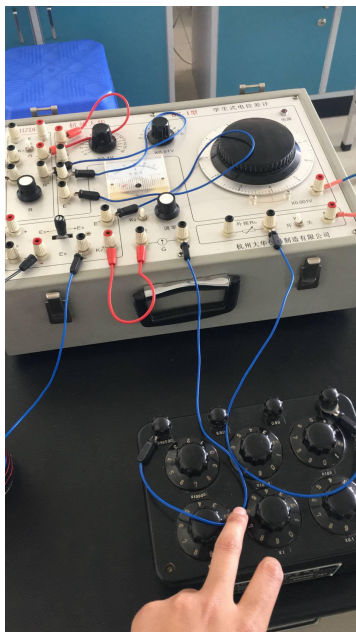
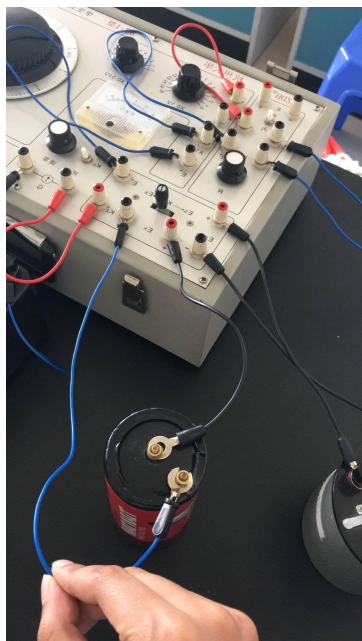
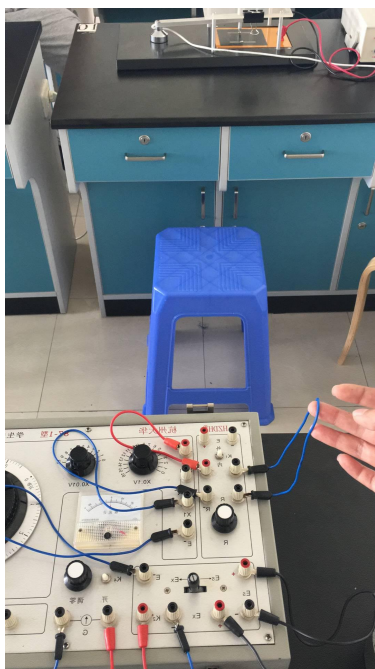
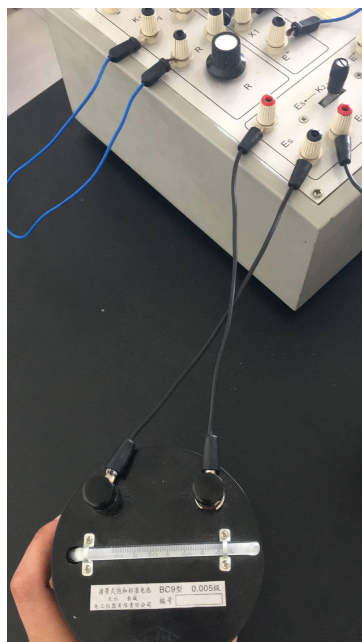
$$\sigma = \frac{I_s l}{V_\sigma b d} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{S/m}$$

$$\mu = |R_H| \sigma = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{T}^{-1}$$

## 九、用 ZY9845 学生型直流电位差计测电动势

1、电位差计的量限能高于工作电源的电动势吗? 为什么?

不能, 因为电位差计所能测量的电动势为工作回路的其中一个电阻的分压。而回路中还有其它电阻要分得工作电源的电动势, 所以电位差计不能测量高于工作电源的电动势。



### 【实验原理】电压补偿原理

### 【实验内容及步骤】

1. 调节检流计调零旋钮，使指针指示 0。将电阻箱电阻调到最大。
2. 接好电路，经指导老师检查允许后方可接通电源。
3. 校准。调整各测量盘指示值与标准电池相同，选择倍率为 $\times 1$ 。将电源开关拨至 $E_x$ ，调节“R”旋钮，使检流计指 0，将电阻箱电阻调到最小，再调“R”使检流计重新指 0，校准完毕。注意拨电键采用“点击式”。
4. 测量。调整各测量盘示值与待测电阻大致相同，将电阻箱电阻调到最大。将电键拨至 $U_x$ ，调节各测量盘，使检流计指 0。将电阻箱电阻调到最小，再次调节各测量盘，使检流计指 0，读数： $U_x = \text{测量盘示值} \times \text{倍率}$



5. 重复上述步骤测量 6 次。

6. 数据记录

| 次数         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| $U_i$ (mV) |   |   |   |   |   |   |

【数据处理】（要求写出计算过程）

1.  $\bar{U} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mV}$

2.  $\sigma_U = \sqrt{\frac{1}{(k-1)} \sum_{i=1}^k (U_i - \bar{U})^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mV}$

3.  $\Delta_{\text{仪}} = 0.05 \text{ mV}$        $U_U = \sqrt{\sigma_U^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mV}$

4.  $U = \bar{U} \pm U_U = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{ mV}$

5.  $E_U = \frac{U_U}{\bar{U}} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}} \%$

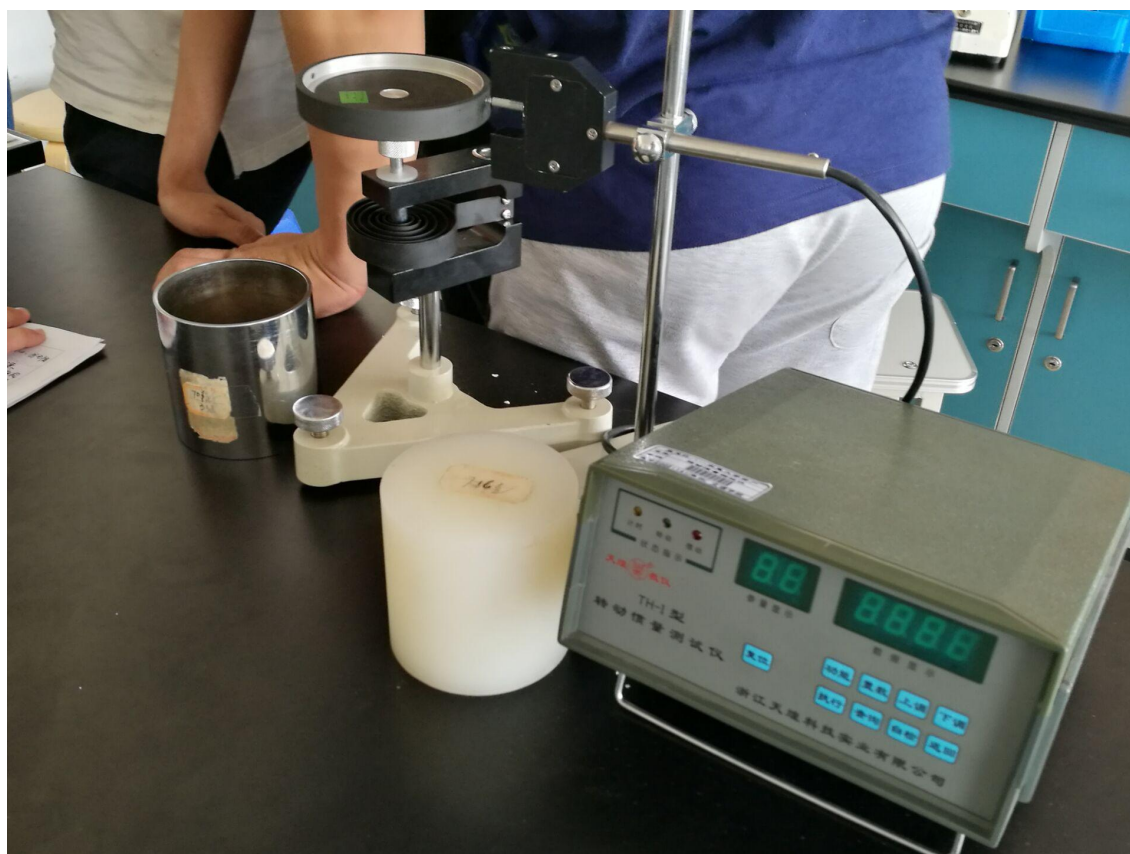
#### 十、用扭摆法测定刚体转动惯量

2、刚体的转动惯量与哪些因素有关？

①质量、②质量分布、③转轴位置

3、TH-2 转动惯量测试仪的基本结构和使用方法是什么？

看自己实验报告和书 113 页去





## 【数据处理】（要求写出计算过程）

1.  $\Delta_{\text{仪}}=0.001\text{s}$

$$\sigma_{\bar{T}_0} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (T_{0i} - \bar{T}_0)^2}{(k-1)}} = \text{_____} \text{s} \quad U_{\bar{T}_0} = \sqrt{\sigma_{\bar{T}_0}^2 + \Delta_{\bar{T}_0}^2} = \text{_____} \text{s}$$

$$\sigma_{\bar{T}_1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (T_{1i} - \bar{T}_1)^2}{(k-1)}} = \text{_____} \text{s} \quad U_{\bar{T}_1} = \sqrt{\sigma_{\bar{T}_1}^2 + \Delta_{\bar{T}_1}^2} = \text{_____} \text{s}$$

2. 塑料柱:  $I_1' = \frac{MD^2}{8} = \text{_____} \text{kgm}^2$

3. 载物盘:  $\bar{I}_0 = \frac{I_1' \bar{T}_0^2}{(\bar{T}_1^2 - \bar{T}_0^2)} = \text{_____} \text{kgm}^2$

$$E_{\bar{T}_0} = \sqrt{\left( \frac{2(\bar{T}_1^2 - 2\bar{T}_0^2)}{(\bar{T}_1^2 - \bar{T}_0^2)\bar{T}_0} U_{\bar{T}_0} \right)^2 + \left( \frac{2\bar{T}_1}{(\bar{T}_1^2 - \bar{T}_0^2)} U_{\bar{T}_1} \right)^2} = \text{_____} \%$$

$$U_{\bar{T}_0} = \bar{I}_0 \times E_{\bar{T}_0} = \text{_____} \text{kgm}^2$$

$$I_0 = \bar{I}_0 \pm U_{\bar{T}_0} = \text{_____} \text{kgm}^2$$

4. 弹簧:  $K = \frac{4\pi^2 \bar{I}_1'}{\bar{T}_1^2 - \bar{T}_0^2} = \text{_____} \text{Nm}$

5. 塑料柱:  $\bar{I}_1 = \frac{K \bar{T}_1^2}{4\pi^2} - \bar{I}_0 = \text{_____} \text{kgm}^2$

6. 金属筒:  $I_2' = \frac{M(D^2 + d^2)}{8} = \text{_____} \text{kgm}^2$

$$I_2 = \frac{K \bar{T}_2^2}{4\pi^2} - \bar{I}_0 = \text{_____} \text{kgm}^2$$

7. 实心球:  $I_3' = \frac{mD^2}{10} \text{kgm}^2 \quad I_2 = \frac{K \bar{T}_3^2}{4\pi^2} \text{kgm}^2$

## 十一、液体表面张力系数的测定

1、做表面张力系数测定实验时，为什么要避免风力较大？

风力较大 会导致吊环摆动过大，从而使得测得的数据有较大误差而影响实验结果

2、做表面张力系数测定实验时，提起水膜所用圆环外径为 D1，内径为 D2，圆环上所受拉力

为  $f$  则表面张力系数  $\alpha$  为多少？

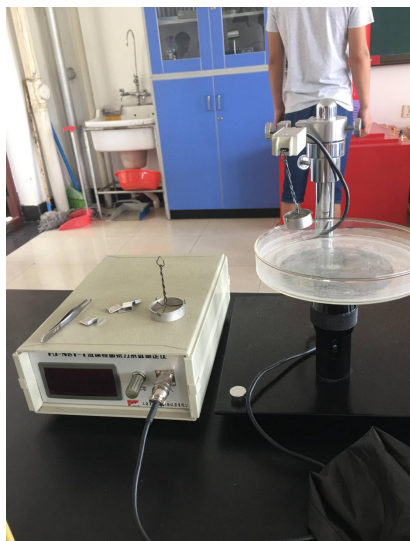
$$\alpha = \frac{f}{\pi(D_1 + D_2)}$$

3、测量力敏传感器灵敏度时，用作图法如何做？

测量时挂不同的砝码，其质量为  $x$  轴，对应的数字显示表的值为  $y$  轴，作图，其斜率就是灵敏度。

4、测定表面张力系数除用拉脱法外，还可以用哪些方法测量？

毛细管上升法，U 型管法、最大气泡压力法、悬滴法



【实验原理及公式】  $\alpha = \frac{u_1 - u_2}{\pi B(D_1 + D_2)}$

#### 【实验内容及步骤】

1. 测传感器灵敏度  $B$

| 次数          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 测值          |   |   |   |   |   |   |
| M (g)       |   |   |   |   |   |   |
| 仪器 $u$ (mV) |   |   |   |   |   |   |

2. 拉脱吊环时，水膜即将破裂时仪器读数  $u_1$  (测 6 次)。

| 次数         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|---|---|---|---|---|---|
| 测值         |   |   |   |   |   |   |
| $u_1$ (mV) |   |   |   |   |   |   |

3. 当液膜拉断后，仪器读数  $u_2 =$  \_\_\_\_\_ mV

4. 吊环内外径 (游标卡尺)：  $D_1$  (外径) = \_\_\_\_\_  $\pm u_{D_1}$  mm

$$u_{D_1} = u_{D_2} = 0.05 \text{ mm} \quad D_2 \text{ (内径)} = \text{_____} \pm u_{D_2} \text{ mm}$$

【数据处理】 (写出计算过程)

1. 用逐差法求传感器灵敏度  $B$ :  $\Delta_{\text{仪}}=0.1\text{mV}$

$$\overline{\Delta u} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (u_{i+3} - u_i) = \frac{1}{3} [(u_4 - u_1) + (u_5 - u_2) + (u_6 - u_3)] = \underline{\hspace{2cm}} \text{mV}$$

$$\sigma_{\Delta u} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 [(u_{i+3} - u_i) - \overline{\Delta u}]^2}{(3-1)}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mV}$$

$$U_{\Delta u} = \sqrt{\sigma_{\Delta u}^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mV}$$

$$f = 3 \times 0.5 \times 10^{-3} \times 9.804 = \underline{\hspace{2cm}} \text{N} \text{ (保留四位)}$$

$$\overline{B} = \frac{\overline{\Delta u}}{f} = \underline{\hspace{2cm}} \text{V/N}$$

$$U_B = \frac{U_{\Delta u}}{f} = \underline{\hspace{2cm}} \text{V/N}$$

2.  $\overline{u_1} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mV}$

$$\sigma_{u_1} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 [u_{1i} - \overline{u_1}]^2}{(K-1)}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mV}$$

$$U_{u_1} = \sqrt{\sigma_{u_1}^2 + \Delta_{\text{仪}}^2} = \underline{\hspace{2cm}} \text{mV}$$

$$3. E = \sqrt{\left(\frac{U_B}{\overline{B}}\right)^2 + \left(\frac{U_{u_1}}{\overline{u_1} - u_2}\right)^2 + \left(\frac{U_{D_1}}{D_1 + D_2}\right)^2 + \left(\frac{U_{D_2}}{D_1 + D_2}\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}} \%$$

$$4. \overline{\alpha} = \frac{\overline{u_1} - u_2}{\pi B (D_1 + D_2)} = \underline{\hspace{2cm}} \text{N/m}$$

$$5. U_{\phi} = \overline{\alpha} \times E = \underline{\hspace{2cm}} \text{N/m}$$

$$6. \alpha = \overline{\alpha} \pm U_{\phi} = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}} \text{N/m}$$